



**Câu 6.** Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số  $G$  dưới dạng ma trận trọng số. Nếu biểu diễn  $G$  dưới dạng danh sách cạnh với trọng số thì:

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 7 & 8 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 7 & 1 & 0 & 2 \\ 8 & 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

- A.  $G$  gồm 12 cạnh, trong đó cạnh thứ 6 là  $(2,4)$  với trọng số 3.
- B.  $G$  gồm 12 cạnh, trong đó cạnh thứ 7 là  $(3,1)$  với trọng số 3.
- C.  $G$  gồm 12 cạnh, trong đó cạnh thứ 9 là  $(3,4)$  với trọng số 3.
- D.  $G$  gồm 12 cạnh, trong đó cạnh thứ 10 là  $(4,1)$  với trọng số 4.
- E. Các phương án khác đều sai.

**Câu 7.** Đồ thị có hướng  $G = (V, E)$  gồm 4 đỉnh, 6 cạnh được biểu diễn dưới dạng ma trận liên thuộc. mô tả nào dưới đây là chính xác ?

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- A.  $Deg^+(1) = 4$ .
- B.  $Deg^+(4) = 3$ .
- C.  $Deg^-(2) = 2$ .
- D.  $Deg^-(3) = 1$ .
- E. Các phương án khác đều sai.

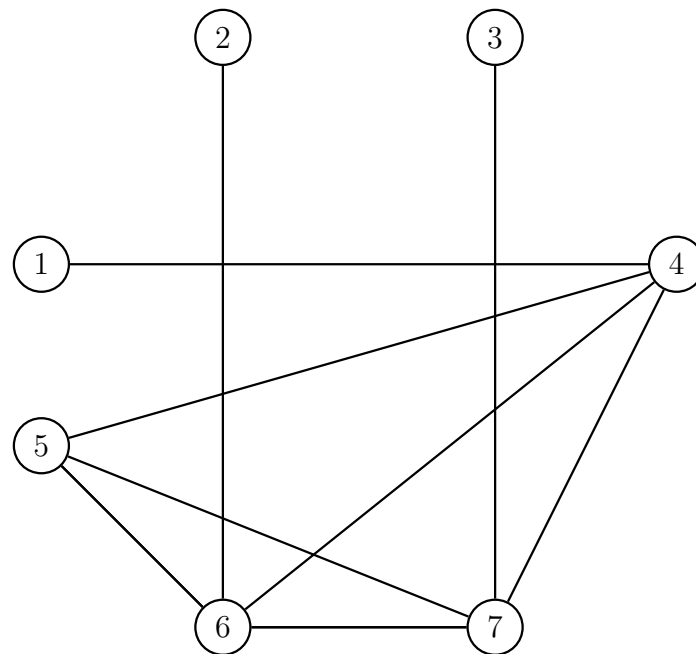
**Câu 8.** Cho đồ thị có hướng  $G = \langle V, E \rangle$  gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách cạnh. Nếu biểu diễn  $G$  dưới dạng danh sách kề thì:

| Đỉnh | Đỉnh kề |
|------|---------|
| 1    | 3       |
| 1    | 5       |
| 2    | 3       |
| 2    | 5       |
| 3    | 1       |
| 3    | 2       |
| 3    | 5       |
| 4    | 1       |
| 4    | 3       |
| 4    | 5       |
| 5    | 1       |
| 5    | 2       |
| 5    | 3       |

- A. Đỉnh 2 có mặt trong  $Ke(1)$  và  $Ke(5)$ .
- B. Đỉnh 3 có mặt trong  $Ke(4)$  và  $Ke(5)$ .
- C. Đỉnh 4 có mặt trong  $Ke(1)$  và  $Ke(3)$ .
- D. Đỉnh 6 không có mặt trong danh sách kề.
- E. Các phương án khác đều sai.



**Câu 14.** Cho đồ thị vô hướng dưới đây. Hãy liệt kê các đỉnh treo của đồ thị?

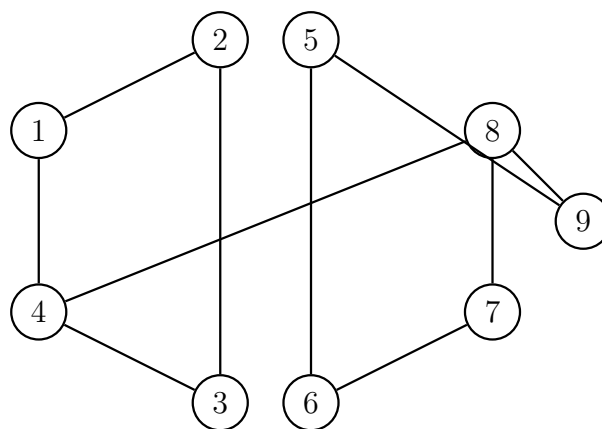


- A.  $\{4, 5, 6\}$ .                      B.  $\{1, 2, 3\}$ .                      C.  $\{1, 2, 5, 6\}$ .  
D.  $\{1, 4, 7\}$ .                      E. Tất cả phương án đều sai.

**Câu 15.** Cho biết các tính chất nào dưới đây là của đơn đồ thị vô hướng  $G = \langle V, E \rangle$ .

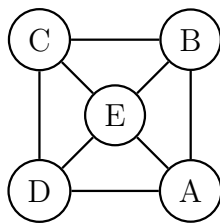
1. Có khuyên.
  2. Không có khuyên.
  3. Số các đỉnh có bậc lẻ là số chẵn.
  4. Không có cung lặp.
  5. Tổng số bậc của tất cả các đỉnh bằng 3 lần số cạnh.
  6. Tổng của tất cả bậc của các đỉnh trong đồ thị luôn là số lẻ.
- A. 5.                      B. 1, 6.                      C. 2, 3.  
D. 1, 2, 5, 6.                      E. Tất cả phương án đều sai.

**Câu 16.** Cho đồ thị vô hướng. Chỉ ra đâu là cạnh cầu?



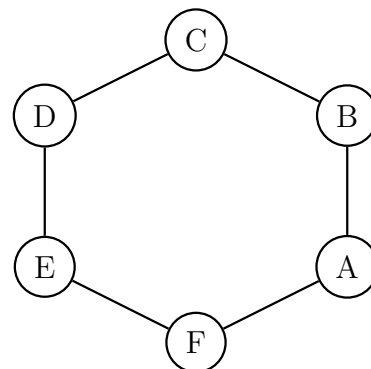
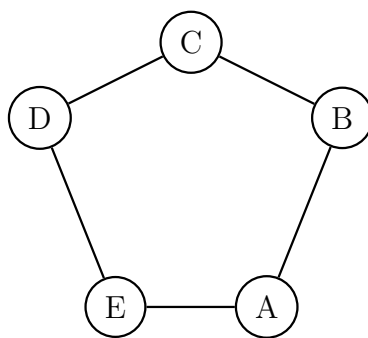
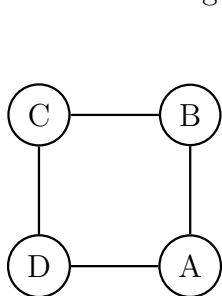
- A.  $(4, 8)$ .                      B.  $(3, 4)$ .                      C.  $(5, 6)$ .  
D.  $(6, 7)$ .                      E. Tất cả phương án đều sai.

**Câu 17.** Cho biết đồ thị dưới đây là loại đồ thị nào?



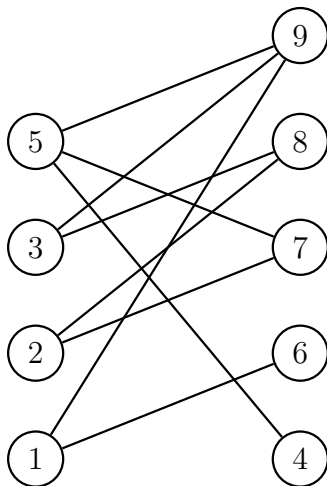
- A. Đồ thị đầy đủ.
- B. Đồ thị bánh xe, đồ thị đầy đủ.
- C. Đồ thị vòng.
- D. Đồ thị bánh xe.
- E. Tất cả phương án đều sai.

**Câu 18.** Cho biết những đồ thị dưới đây là loại đồ thị nào?



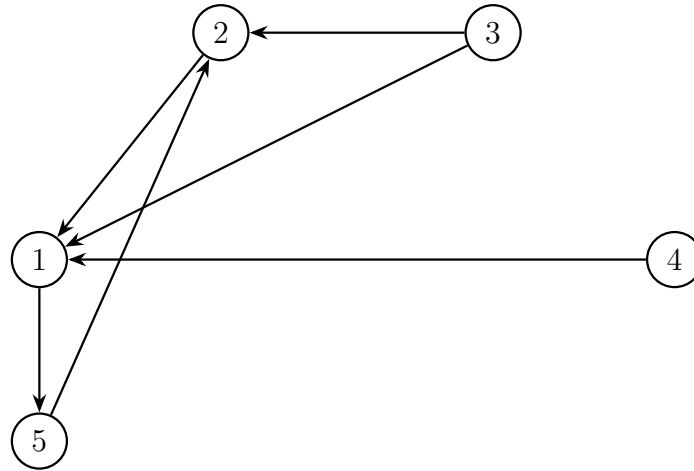
- A. Đồ thị vòng.
- B. Đồ thị bánh xe.
- C. Đơn đồ thị có hướng.
- D. Đồ thị đầy đủ.
- E. Tất cả phương án đều sai.

**Câu 19.** Cho đồ thị vô hướng  $G = \langle V, E \rangle$ . Chọn phương án đúng:



- A.  $G$  là đồ thị hai phía với các tập  $X = \{1, 2, 5, 6, 8, 9\}$  và  $Y = \{3, 4, 7\}$ .
- B.  $G$  là đồ thị hai phía với các tập  $X = \{1, 2, 3, 5\}$  và  $Y = \{4, 6, 7, 8, 9\}$ .
- C.  $G$  là đồ thị hai phía với các tập  $X = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$  và  $Y = \{5\}$ .
- D.  $G$  là đồ thị hai phía với các tập  $X = \{9, 2, 4, 7\}$  và  $Y = \{1, 3, 5, 6, 8\}$ .
- E. Tất cả phương án đều sai.

**Câu 20.** Cho đồ thị có hướng. Khẳng định nào dưới đây là đúng?



- A.  $\deg^+(1) + \deg^-(2) + \deg^+(3) = 3$ .
- B.  $\deg^+(1) + \deg^-(2) + \deg^+(3) = 6$ .
- C.  $\deg^+(1) + \deg^-(2) + \deg^+(3) = 8$ .
- D.  $\deg^+(1) + \deg^-(2) + \deg^+(3) = 5$ .
- E. Tất cả phương án đều sai.

**Câu 21.** Cho đồ thị có hướng  $G = (V, E)$  gồm  $n$  đỉnh và  $m$  cạnh. Điều kiện cần và đủ để  $G$  là đồ thị nửa Hamilton:

- A. Không có điều kiện cần và đủ để xác định sự tồn tại của đường đi Hamilton.
- B.  $G$  liên thông yếu và mọi đỉnh của nó đều có các bán bậc lẻ.
- C. Tồn tại một thành phần liên thông mạnh của  $G$  là đồ thị Hamilton.
- D.  $G$  liên thông yếu và có  $m = n-1$  cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

**Câu 22.** Cho đơn đồ thị có hướng  $G$  gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề. Hãy chọn phương án đúng:

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

- A.  $G$  là đồ thị Euler.
- B.  $G$  không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler.
- C.  $G$  không phải là đồ thị Euler.
- D.  $G$  không phải là đồ thị nửa Euler.
- E. Các phương án khác đều sai.

**Câu 23.** Cho đơn đồ thị vô hướng  $G$  gồm 5 đỉnh, được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh như sau. Hãy chọn phương án đúng:

| Đỉnh đầu | Đỉnh cuối |
|----------|-----------|
| 1        | 3         |
| 1        | 5         |
| 2        | 3         |
| 2        | 5         |
| 3        | 5         |
| 4        | 5         |

- A.  $G$  là đồ thị Euler.  
 B.  $G$  không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler.  
 C.  $G$  không phải là đồ thị Euler.  
 D.  $G$  không phải là đồ thị nửa Euler.  
 E. Các phương án khác đều sai.

**Câu 24.** Cho đơn đồ thị vô hướng  $G$  gồm 5 đỉnh, được biểu diễn dưới dạng danh sách kề như sau. Hãy chọn phương án đúng:

| Đỉnh | Danh sách kề |
|------|--------------|
| 1    | 2, 3, 4      |
| 2    | 4, 5         |
| 3    | 5            |

- A.  $G$  không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler.  
 B.  $G$  là đồ thị Euler.  
 C.  $G$  không phải là đồ thị Euler.  
 D.  $G$  không phải là đồ thị nửa Euler.  
 E. Các phương án khác đều sai.

**Câu 25.** Cho đồ thị vô hướng  $G$  gồm 5 đỉnh có danh sách cạnh như sau:

| Đỉnh 1 | Đỉnh 2 |
|--------|--------|
| 1      | 3      |
| 1      | 4      |
| 1      | 5      |
| 2      | 3      |
| 2      | 4      |
| 2      | 5      |
| 3      | 4      |
| 4      | 5      |

Sử dụng thuật toán liệt kê tất cả các chu trình Hamilton  $H$  của  $G$  bắt đầu tại đỉnh  $s = 3$ . Các đỉnh xuất hiện theo thứ tự trong  $H$  đầu tiên được liệt kê là:

- A.  $\{3, 1, 4, 5, 2, 3\}$ .      B.  $\{3, 4, 2, 1, 5, 3\}$ .      C.  $\{3, 4, 5, 2, 1, 3\}$ .  
 D.  $\{3, 1, 4, 2, 5, 3\}$ .      E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

**Câu 26.** Cho đồ thị có hướng  $G$  gồm 5 đỉnh có ma trận kề như sau:

Sử dụng thuật toán liệt kê tất cả các chu trình Hamilton  $H$  của  $G$  bắt đầu tại đỉnh  $s = 3$ . Các đỉnh xuất hiện theo thứ tự khi thực hiện thuật toán trong  $H$  đầu tiên được liệt kê là:

- A.  $\{3, 4, 2, 1, 5, 3\}$ .      B.  $\{3, 2, 1, 4, 5, 3\}$ .      C.  $\{3, 1, 5, 4, 2, 3\}$ .  
 D.  $\{3, 5, 2, 4, 1, 3\}$ .      E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

**Câu 27.** Cho đồ thị có hướng  $G$  gồm 5 đỉnh có danh sách kề như sau:

| Đỉnh | Danh sách kề |
|------|--------------|
| 1    | 2, 3, 4      |
| 2    | 3, 4, 5      |
| 3    | 1, 2, 5      |
| 4    | 2            |
| 5    | 2, 3, 4      |

Sử dụng thuật toán liệt kê tất cả các chu trình Hamilton  $H$  của  $G$  bắt đầu tại đỉnh  $s = 1$ . Các đỉnh xuất hiện theo thứ tự khi thực hiện thuật toán trong  $H$  đầu tiên được liệt kê là:

- A.  $\{1, 4, 2, 5, 3, 1\}$ .      B.  $\{1, 2, 5, 4, 3, 1\}$ .      C.  $\{1, 5, 2, 4, 3, 1\}$ .  
D.  $\{1, 4, 5, 3, 2, 1\}$ .      E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

**Câu 28.** Cho đồ thị có hướng  $G$  gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Sử dụng thuật toán tìm chu trình Euler  $E$  của  $G$ . Các đỉnh xuất hiện trong  $E$  theo thứ tự là:

- A.  $\{1, 3, 1, 4, 2, 1, 5, 4, 3, 4, 5, 1\}$ .  
B.  $\{4, 5, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 1, 2, 5, 4\}$ .  
C.  $\{5, 3, 4, 3, 5, 1, 4, 1, 1, 1, 2, 4\}$ .  
D.  $\{2, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 1, 1, 5, 1, 1\}$ .  
E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

**Câu 29.** Cho đơn đồ thị vô hướng  $G$  gồm 5 đỉnh được biểu diễn như sau:

| Đỉnh đầu | Đỉnh cuối |
|----------|-----------|
| 1        | 2         |
| 1        | 4         |
| 2        | 5         |
| 3        | 4         |
| 4        | 5         |

Sử dụng thuật toán tìm đường đi Euler  $E$  của  $G$  bắt đầu tại đỉnh bậc lẻ với số thứ tự nhỏ nhất. Các đỉnh xuất hiện trong  $E$  theo thứ tự khi thực hiện thuật toán là:

- A.  $\{2, 1, 4, 3, 4, 5\}$ .      B.  $\{3, 4, 1, 2, 5, 4\}$ .      C.  $\{5, 4, 1, 3, 4, 2\}$ .  
D.  $\{3, 4, 2, 1, 5, 4\}$ .      E. Tất cả các đáp án trên đều sai.



**Câu 30.** Cho đồ thị có hướng  $G$  gồm 5 đỉnh được biểu diễn như sau:

| Đỉnh | Danh sách kề |
|------|--------------|
| 1    | 2, 4         |
| 2    | 3, 4, 5      |
| 3    | 5            |
| 4    | 1, 2, 5      |
| 5    | 1, 2         |

Sử dụng thuật toán tìm đường đi Euler  $E$  bắt đầu tại đỉnh có bậc ra lớn hơn bậc vào. Các đỉnh xuất hiện trong  $E$  theo thứ tự là:

- A.  $\{4, 1, 2, 1, 5, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 3\}$ .
- B.  $\{3, 2, 5, 5, 4, 4, 2, 5, 2, 1, 1, 4\}$ .
- C.  $\{2, 3, 5, 1, 4, 2, 5, 1, 4, 4, 2, 5\}$ .
- D.  $\{4, 1, 2, 3, 5, 1, 4, 2, 4, 5, 2, 5\}$ .
- E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

**Câu 31.** Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số  $G$  gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7 | 3 |
| 9 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | 4 | 9 | 0 |

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung  $T$  của  $G$  có tổng trọng số  $WT$  lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất  $T$  theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với  $WT$  là:

- A.  $T = \{(1,2), (1,3), (1,4)\}$  và  $WT = 19$ .
- B.  $T = \{(3,4), (1,2), (2,4)\}$  và  $WT = 22$ .
- C.  $T = \{(1,2), (1,3), (2,4)\}$  và  $WT = 20$ .
- D.  $T = \{(3,4), (1,2), (1,3)\}$  và  $WT = 25$ .
- E. Các phương án khác đều sai.

**Câu 32.** Cho đơn đồ thị  $T = (V, E)$  gồm  $n$  đỉnh và  $m$  cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

- A.  $T$  là đồ thị vô hướng liên thông và không chứa chu trình.
- B.  $T$  là đồ thị không chứa chu trình.
- C.  $T$  là đồ thị liên thông và không chứa chu trình.
- D.  $T$  là đồ thị vô hướng có  $m = n-1$  cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

**Câu 33.** Cho đơn đồ thị vô hướng  $T$  gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

|                       |                    |                    |                    |                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| $Ke(1) = \{3, 4, 5\}$ | $Ke(2) = \{3, 5\}$ | $Ke(3) = \{1, 2\}$ | $Ke(4) = \{1, 5\}$ | $Ke(5) = \{1, 2, 4\}$ |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung  $T$  của  $G$  bắt đầu tại đỉnh  $s = 3$ . Các cạnh của cây khung  $T$  theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A.  $T = \{(3,1), (3,5), (5,2), (5,4)\}$ .
- B.  $T = \{(3,1), (1,2), (2,4), (4,5)\}$ .
- C.  $T = \{(3,1), (1,2), (1,4), (1,5)\}$ .
- D.  $T = \{(3,1), (3,2), (1,4), (1,5)\}$ .
- E. Các phương án khác đều sai.

**Câu 34.** Cho đơn đồ thị vô hướng  $G = (V, E)$  gồm  $n$  đỉnh. Xét mô tả thuật toán sử dụng DFS tìm cây khung  $T$  của  $G$  bắt đầu tại đỉnh  $s$  như sau:

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> Dfs(s){     VS[s] = 1;     For v ∈ Ke(s)         if (VS[v] = 0) {             T = T ∪ {(s, v)};             Dfs(v);         }     } </pre> | <pre> Tree_Dfs(s){     For v ∈ V         VS[v] = 0;     T = ∅;     Dfs(s);     For v ∈ V         if (VS[v] = 0)             Return(&lt;Không có cây khung&gt;);     Return(T); } </pre> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A.  $T$  là cây khung của  $G$  vì  $T$  không chứa chu trình.
- B.  $T$  là cây khung của  $G$  vì  $T$  liên thông, có  $n$  đỉnh và  $n - 1$  cạnh.
- C.  $T$  là cây khung của  $G$  vì  $T$  liên thông và có  $n$  đỉnh.
- D.  $T$  là cây khung của  $G$  vì  $T$  có  $n$  cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

**Câu 35.** Cho đơn đồ thị vô hướng  $T$  gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

| Đỉnh đầu | Đỉnh cuối | Đỉnh đầu | Đỉnh cuối |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 4        | 5         | 1        | 2         |
| 2        | 3         | 3        | 1         |

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A.  $T$  không phải là cây vì  $T$  có chứa chu trình.
- B.  $T$  không phải là cây vì  $T$  không liên thông.
- C.  $T$  không phải là cây vì có cạnh  $(2,3)$  không phải cạnh cầu.
- D.  $T$  không phải là cây vì có cạnh  $(1,2)$  không phải cạnh cầu.
- E. Các phương án khác đều đúng.

**Câu 36.** Sắp xếp theo thứ tự để thu được đoạn giả mã của thuật toán DFS:

|                                                                                                                                         |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Begin</b><br>1. $\langle$ Thăm đỉnh $u$ $\rangle$ ; // Duyệt đỉnh $u$<br>2. DFS( $v$ );<br>3. for each $v \in ke(u)$ do<br>4. EndIf; | 5. EndFor;<br>6. if (chuaxet[ $v$ ]) then<br>7. chuaxet[ $u$ ] := FALSE;<br><b>End.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

- A.  $6 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 5 \rightarrow 2$ .  
B.  $7 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 3$ .  
C.  $7 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 2$ .  
D.  $1 \rightarrow 7 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ .  
E. Các phương án khác đều sai.

**Câu 37.** Đoạn giả mã của thuật toán Breadth First Search được mô tả dưới đây.

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begin<br>(Khởi tạo):<br>1. Queue = $\emptyset$ ;<br>2. Push(Queue, $u$ );<br>3. chuaxet[ $u$ ] = FALSE;<br>(Lặp):<br>4. while (Queue $\neq \emptyset$ ) do<br>5. $s = \text{Push}(\text{Queue})$ ;<br>6. for each $t \in Ke(s)$ do | 7. if (chuaxet[ $t$ ]) then<br>8. Push(Queue, $t$ ); chuaxet[ $t$ ] := FALSE;<br>EndIf;<br>EndIf;<br>EndFor;<br>EndWhile;<br>(Trả kết quả):<br>Return(<Tập đỉnh được duyệt>); |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cần sửa lại dòng mã nào để thu được giả mã chính xác?

- A. 4, 5.                                      B. 4.                                      C. 1, 2, 4.  
D. 1, 2, 4, 5, 6.                                      E. Các phương án khác đều sai.

**Câu 38.** Đồ thị vô hướng  $G = (V, E)$  gồm 5 đỉnh biểu diễn dưới dạng danh sách kề như bên dưới. Sử dụng thuật toán BFS để tìm kiếm đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 5?

|                   |
|-------------------|
| Ke(1) = {4}       |
| Ke(2) = {4}       |
| Ke(3) = {5}       |
| Ke(4) = {1, 2, 5} |
| Ke(5) = {3, 4}    |

- A. {1, 3, 2, 4, 5}.                                      B. {1, 4, 5}.                                      C. {1, 4, 3, 5}.  
D. {1, 4, 3, 2, 5}.                                      E. Các phương án khác đều sai.

**Câu 39.** Cho đơn đồ thị vô hướng  $G = (V, E)$  gồm 5 đỉnh được biểu diễn dưới dạng ma trận kề như dưới. Cạnh nào dưới đây là cạnh cầu?

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- A. Cạnh (4, 5).                                      B. Cạnh (3, 4).                                      C. Cạnh (3, 5).  
D. Cạnh (1, 4).                                      E. Các phương án khác đều sai.



(1) Khởi tạo:

(1.1) for  $v \in G$  do {

(1.2)  $d[v] = a[s][v]; \quad e[v] = s; \quad vs[v] = 0; \}$

(2) Bắt đầu tìm kiếm từ  $s$ :  $d[s] = 0; e[s] = 0; vs[s] = 1;$

(3) Tìm đỉnh  $u$  sao cho  $d[u] = \min\{d[v] \mid vs[v] = 0\}$ :

(3.1) Nếu không tìm được  $u$  thì chuyển bước (7);

(3.2) Nếu tìm được  $u$  thì chuyển bước (4).

(4) Cập nhật  $vs[u] = 1;$

(5) for  $v \in G$  do

—

(6) Quay lại (3);

(7) Đưa ra  $d[v]$  và đường đi từ  $s$  đến  $v$  với mọi  $v \in G, v \neq s$ .

**Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:**

- A. if  $(vs[v] = 0) \& (d[v] = d[u] - a[u][v])$  {  
 $e[v] = u; \quad d[v] = d[u] + a[u][v]; \}$  .
- B. if  $(vs[v] = 0) \& (d[v] > d[u] + a[u][v])$  {  
 $e[v] = u; \quad d[v] = d[u] + a[u][v]; \}$  .
- C. if  $(vs[v] = 0) \& (d[v] > d[u] - a[u][v])$  {  
 $e[v] = u; \quad d[v] = d[u] + a[u][v]; \}$  .
- D. if  $(vs[v] = 0) \& (d[u] > d[v] + a[u][v])$  {  
 $e[v] = u; \quad d[u] = d[v] + a[u][v]; \}$  .
- E. Các đáp án đều sai.

**Câu 43.** Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số  $G$  gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

|          |   |    |          |
|----------|---|----|----------|
| 0        | 6 | 8  | $\infty$ |
| 3        | 0 | -1 | 1        |
| -1       | 6 | 0  | 0        |
| $\infty$ | 8 | 5  | 0        |

Sử dụng thuật toán floyd tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh  $s = 1$  đến các đỉnh còn lại của  $G$ . Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 4 là :  $1 \rightarrow 4$  với độ dài  $d[1][4] = 5$ .
- B. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 2 là :  $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$  với độ dài  $d[1][2] = 5$ .

- C. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 3 là:  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$  với độ dài  $d[1][3] = 5$ .  
D. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 2 là :  $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$  với độ dài  $d[1][2] = 6$ .  
E. Các đáp án đều sai.

**Câu 44.** Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số  $G$  gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| <b>0</b> | $\infty$ | <b>0</b> | $\infty$ |
| $\infty$ | <b>0</b> | $-2$     | $\infty$ |
| $\infty$ | $\infty$ | <b>0</b> | <b>6</b> |
| <b>1</b> | <b>1</b> | $-1$     | <b>0</b> |

Sử dụng thuật toán Bellman-ford tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh  $s = 3$  đến các đỉnh còn lại của  $G$ . Đỉnh  $t$  có đường đi ngắn nhất từ  $s$  đến  $t$  có giá trị lớn nhất là:

- A. t = 4.  
D. t = 2.
- B. t = 3.  
E. Các đáp án đều sai.
- C. t = 1.

**Câu 45.** Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số  $G = \langle V, E \rangle$  với các trọng số không âm.  $G$  không là mang nếu:

- A.  $G$  có duy nhất một đỉnh không có cạnh đi vào.  
 B.  $G$  có một đỉnh không có cạnh đi vào và một đỉnh không có cạnh đi ra.  
 C.  $G$  có duy nhất một đỉnh không có cạnh đi ra.  
 D.  $G$  có ít nhất một đỉnh không có cạnh đi ra.  
 E. Tất cả phương án đều sai.

**Câu 46.** Cho mạng  $G$  gồm 7 đỉnh dưới dạng ma trận trọng số:

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>0</b> | 12       | 7        | 0        | 0        | 0        |
| 0        | <b>0</b> | 0        | 7        | 13       | 0        |
| 0        | 0        | <b>0</b> | 11       | 13       | 0        |
| 0        | 0        | 0        | <b>0</b> | 0        | 5        |
| 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> | 10       |
| 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A.** Luồng  $f$  trên  $G$  với  $f(1,2) = 13, f(1,3) = 13, f(2,5) = 13, f(3,4) = 13, f(4,6) = 13, f(5,6) = 13$ .
- B.** Luồng  $f$  trên  $G$  với  $f(1,2) = 12, f(1,3) = 7, f(2,5) = 13, f(3,4) = 11, f(4,6) = 5, f(5,6) = 10$ .
- C.** Luồng  $f$  trên  $G$  với  $f(1,2) = 5, f(1,3) = 5, f(2,5) = 5, f(3,4) = 5, f(4,6) = 5, f(5,6) = 5$ .

- D. Luồng  $f$  trên  $G$  với  $f(1,2) = 5$ ,  $f(1,3) = 13$ ,  $f(2,5) = 12$ ,  $f(3,4) = 11$ ,  $f(4,6) = 5$ ,  $f(5,6) = 10$ .
- E. Tất cả phương án đều sai.

**Câu 47.** Cho mạng  $G = (V, E)$  và luồng  $f$  trên  $G$ . Cung thuận trong đồ thị tăng luồng  $G_t = (V, E_t)$  là cung:

- A.  $(u, v)$  nằm trên đường đi từ  $s$  đến  $t$  trong  $G$  hoặc  $G_f$ .
- B.  $(u, v)$  đồng thời là cung của  $G$  và  $G_f$ .
- C.  $(u, v)$  là cung thuận nếu  $f(u, v) > 0$ .
- D.  $(u, v)$  thuộc  $G_f$  nếu  $f(u, v) = c(u, v)$ .
- E. Các phương án khác đều sai.

**Câu 48.** Cho mạng  $G = (V, E)$  và luồng  $f$  trên  $G$ . Giá trị tăng luồng  $d$  là:

- A. Giá trị lớn nhất trong các trọng số của các cung thuộc đường đi ngắn nhất từ  $s$  đến  $t$ .
- B. Tổng các trọng số của các cung trên đường đi từ  $s$  đến  $t$  trong  $G_f$ .
- C. Giá trị nhỏ nhất trong các trọng số của các cung thuộc đường đi ngắn nhất từ  $s$  đến  $t$ .
- D. Giá trị lớn nhất trong các trọng số của các cung thuộc đường đi từ  $s$  đến  $t$  trên  $G_f$ .
- E. Các phương án khác đều sai.

**Câu 49.** Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số  $G$  gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>0</b> | 0        | 2        | 2        | 0        |
| 0        | <b>0</b> | 3        | 0        | 6        |
| 0        | 0        | <b>0</b> | 0        | 5        |
| 0        | 0        | 0        | <b>0</b> | 9        |
| 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Lát cắt  $(X, X^*)$  với  $X = \{2, 3\}$  có khả năng thông qua là  $C(X, X^*) = 14$ .
- B. Lát cắt  $(X, X^*)$  với  $X = \{4, 5\}$  có khả năng thông qua là  $C(X, X^*) = 13$ .
- C. Lát cắt  $(X, X^*)$  với  $X = \{2, 3\}$  có khả năng thông qua là  $C(X, X^*) = 11$ .
- D. Lát cắt  $(X, X^*)$  với  $X = \{2, 3\}$  có khả năng thông qua là  $C(X, X^*) = 12$ .
- E. Tất cả phương án đều sai.

**Câu 50.** Cho mạng  $G = (V, E)$  gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

| Đỉnh đầu | Đỉnh cuối | Trọng số | Đỉnh đầu | Đỉnh cuối | Trọng số |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| 1        | 2         | 10       | 2        | 4         | 8        |
| 1        | 4         | 7        | 3        | 4         | 5        |
| 2        | 3         | 7        | 4        | 5         | 3        |

Xét luồng  $f$  trong mạng  $G$  với các giá trị khác 0:  $f\{1, 4\} = 3$ ,  $f\{4, 5\} = 3$

- A. Hàm  $f$  là luồng cực đại với  $\text{val}(f) = 7$ .
- B. Hàm  $f$  là luồng cực đại với  $\text{val}(f) = 4$ .
- C. Hàm  $f$  là luồng cực đại với  $\text{val}(f) = 5$ .
- D. Hàm  $f$  là luồng cực đại với  $\text{val}(f) = 3$ .
- E. Tất cả phương án đều sai.